

Base de Datos

Sesión 6: Transformación del modelo E-R al modelo lógico relacional: clave principal, foránea y compuesta. Dependencias funcionales entre los datos



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dudas de la sesión anterior



Fuente: Shutterstock

Pregunta 1

¿Cuál es la finalidad de transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional?

Pregunta 2

¿Qué fases involucra dicha transformación?

Pregunta 3

¿Qué es una clave primaria y cuál es su utilidad?

Pregunta 4

¿Qué otros tipos de claves conoces?

Dudas de la sesión anterior



Fuente: Shutterstock

Pregunta 1

¿Cuál es la finalidad de transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional?

Pregunta 2

¿Qué fases involucra dicha transformación?

Pregunta 3

¿Qué es una clave primaria y cuál es su utilidad?

Pregunta 4

¿Qué otros tipos de claves conoces?

Dudas de la sesión anterior



Fuente: Shutterstock

Pregunta 1

¿Cuál es la finalidad de transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional?

Pregunta 2

¿Qué fases involucra dicha transformación?

Pregunta 3

¿Qué es una clave primaria y cuál es su utilidad?

Pregunta 4

¿Qué otros tipos de claves conoces?

Dudas de la sesión anterior



Fuente: Shutterstock

Pregunta 1

¿Cuál es la finalidad de transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional?

Pregunta 2

¿Qué fases involucra dicha transformación?

Pregunta 3

¿Qué es una clave primaria y cuál es su utilidad?

Pregunta 4

¿Qué otros tipos de claves conoces?

Motivación: ¿Qué necesito para...?

Para cada dato que se desea obtener, identifica qué información es necesaria proporcionar.

Ejemplo: para obtener la nota de un curso, es necesario conocer el código del alumno y el código del curso.



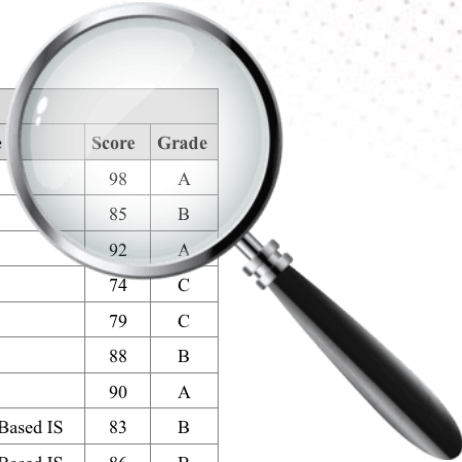
Para obtener...	Necesito...
La edad de una persona	
El precio de un medicamento	
El tiempo que dura una canción	
El área de un aula	
El tiempo que demora ir de A hacia B	
Los goles anotados por un equipo en un partido	

Conocimientos previos

¿Cuál consideras que es la forma más efectiva y rápida de buscar una persona en un sistema de búsqueda?

- Por su nombre.
- Por sus apellidos.
- Por su documento de identidad.
- Por su teléfono.

Justifica tu elección.



Class						
classID	fName	lName	DOB	className	Score	Grade
MGMT329	Aaron	French	04/04/1950	Database	98	A
MGMT329	Jessica	McMurphy	05/29/1990	Database	85	B
MGMT329	Michael	Johnson	07/02/1989	Database	92	A
MGMT329	Lebron	West	07/21/1992	Database	74	C
MGMT329	Steven	McGiver	03/13/1989	Database	79	C
MGMT329	Amanda	Stephenson	04/19/1992	Database	88	B
MGMT329	Jeremy	Jones	07/15/1991	Database	90	A
MGMT450	Amanda	Stephenson	04/19/1992	Computer Based IS	83	B
MGMT450	Samantha	Givens	09/11/1988	Computer Based IS	86	B
MGMT450	Leslie	McRoberts	05/30/1989	Computer Based IS	94	A
MGMT450	Jeremy	Jones	07/15/1991	Computer Based IS	75	C
MGMT450	Brittany	Davidson	12/24/1990	Computer Based IS	91	A
MGMT450	William	O'Connell	01/07/1992	Computer Based IS	97	A
MGMT450	Aaron	French	04/04/1950	Computer Based IS	83	B

Logro de aprendizaje

- Al finalizar la sesión, el estudiante identifica dependencias entre datos mediante el análisis de un conjunto de datos con el fin de lograr su separación en grupos normalizados.



Fuente: HiClipart

Utilidad académica o profesional

¿Cuál es la importancia de identificar los datos más relevantes en los procesos de búsqueda de información y de qué manera esta habilidad aporta a tu desarrollo profesional?



Contenido

1

Dependencias funcionales entre los datos

Dependencia funcional (DF)

- Es la **dependencia** que existe **entre atributos** de una entidad.
- Son las bases para aplicar **normalización** de datos.

Ejemplo:

DNI	Nombres	Apellidos
16458744	Mariana	Gonzáles
40285571	Raúl	Bobadilla
36547781	Elena	Torres
25419963	Mario	Arce
32588741	Elena	Mendoza
16050014	Raúl	Villa

Dado un DNI, existe exactamente un nombre de persona. El DNI determina el nombre.

DNI → Nombre



Un mismo nombre puede pertenecer a varias personas. El nombre no determina el DNI.

Nombre → DNI



DF: Definición formal

Un atributo B es funcionalmente dependiente del atributo A si cada valor de la columna A determina uno y solo un valor de la columna B

Se escribe como: $A \rightarrow B$

Se lee como:

- A determina a B.
- B es funcionalmente dependiente de A.

Determinante

$A \rightarrow B$

Dependiente

Dependencia funcional

...Entonces:

DNI	Nombres	Apellidos
16458744	Mariana	Gonzáles
40285571	Raúl	Bobadilla
36547781	Elena	Torres
25419963	Mario	Arce
32588741	Elena	Mendoza
16050014	Raúl	Villa

DNI → Nombre

Nombre es funcionalmente
dependiente de **DNI**

DNI determina a **Nombre**

Determinante

DNI → Nombre

Dependiente

Tipos de dependencias funcionales

Dependencia
funcional plena,
total o completa

Dependencia
funcional
transitiva

Dependencia
funcional
trivial

Dependencia
funcional
multivaluada

Caso de estudio

TORNEO

Id_torneo	Nombre_torneo	Año_torneo	Id_ganador	Nombre_ganador	Fecha_nacimiento
T1	Indiana Invitational	1998	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T2	Cleveland Open	1999	J3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
T3	Des Moines Masters	1999	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T1	Indiana Invitational	1999	J1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

En adelante...

Sea R un esquema relacional y X, Y subconjuntos de atributos de R.

Fuente: Tercera forma normal.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_forma_normal#:~:text=Una%20dependencia%20transitiva%20es%20una,ocurre%20que%20Y%20%E2%86%92%20X\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_forma_normal#:~:text=Una%20dependencia%20transitiva%20es%20una,ocurre%20que%20Y%20%E2%86%92%20X)

Descripción: Se explica el concepto de la Tercera Forma Normal (3FN) en bases de datos relacionales, incluyendo su definición, los principios de normalización y ejemplos de dependencias transitivas para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.

***Si el enlace al recurso no está disponible, el docente debe reemplazarlo por uno similar según la descripción.**

Dependencia funcional plena, total o completa

Y depende de toda la clave X, no de un subconjunto (X no puede ser reducido)

Id_torneo	Nombre_torneo	Año_torneo	Id_ganador	Nombre_ganador	Fecha_nacimiento
T1	Indiana Invitational	1998	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T2	Cleveland Open	1999	J3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
T3	Des Moines Masters	1999	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T1	Indiana Invitational	1999	J1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

{id_ganador} → nombre_ganador



{id_ganador} → Fecha_nacimiento



{id_ganador, Fecha_nacimiento} → nombre_ganador



{id_torneo, Año_torneo} → id_ganador



Dependencia funcional transitiva

- Ocurre cuando hay una relación indirecta que causa la dependencia funcional.
- Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow Z$.
- Viola la 3era forma normal y R debe subdividirse.

Dependencia funcional transitiva

Id_torneo	Nombre_torneo	Año_torneo	Id_ganador	Nombre_ganador	Fecha_nacimiento
T1	Indiana Invitational	1998	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T2	Cleveland Open	1999	J3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
T3	Des Moines Masters	1999	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T1	Indiana Invitational	1999	J1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

$X \rightarrow Y$

$\{\text{id_torneo}, \text{Año_torneo}\} \rightarrow \text{id_ganador}$

$Y \rightarrow Z$

$\{\text{id_ganador}\} \rightarrow \text{nombre_ganador}$

$X \rightarrow Z$

$\{\text{id_torneo}, \text{Año_torneo}\} \rightarrow \text{nombre_ganador}$

Dependencia funcional trivial

Ocurre cuando Y es subconjunto de X ($Y \subseteq X$).

$$\{X, Y\} \rightarrow Y$$

Id_torneo	Nombre_torneo	Año_torneo	Id_ganador	Nombre_ganador	Fecha_nacimiento
T1	Indiana Invitational	1998	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T2	Cleveland Open	1999	J3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
T3	Des Moines Masters	1999	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T1	Indiana Invitational	1999	J1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

$\{\text{id_torneo}, \text{Nombre_torneo}\} \rightarrow \text{Nombre_torneo}$

$\{\text{id_ganador}, \text{Fecha_nacimiento}\} \rightarrow \text{Fecha_nacimiento}$

Dependencia funcional multivaluada

- $X \twoheadrightarrow Y$: dado X, hay un conjunto de valores E independiente de otros atributos. Base de la 4ta forma normal (R debe subdividirse)

ALUMNO

Estudiante	Asignatura	Deporte
11A	Matemática, Lengua	Baloncesto, Natación
22B	Matemática	Fútbol, Natación

ALUMNO

Estudiante	Asignatura	Deporte
11A	Matemática	Baloncesto
11A	Matemática	Natación
11A	Lengua	Baloncesto
11A	Lengua	Natación
22B	Matemática	Fútbol
22B	Matemática	Natación

Estudiante $\twoheadrightarrow$ Asignatura
Estudiante $\twoheadrightarrow$ Deporte

Aplicando las dependencias

Id_torneo	Nombre_torneo	Año_torneo	Id_ganador	Nombre_ganador	Fecha_nacimiento
T1	Indiana Invitational	1998	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T2	Cleveland Open	1999	J3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
T3	Des Moines Masters	1999	J2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
T1	Indiana Invitational	1999	J1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

Torneo

<u>Id_torneo</u>	Nombre_torneo
1	Indiana Invitational
2	Cleveland Open
3	Des Moines Masters

Jugador

<u>Id_jugador</u>	Nombre_jugador	Fecha_nacimiento
1	Chip Masterson	14 de marzo de 1977
2	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
3	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968

Ganador

<u>Id_torneo</u>	<u>Año_torneo</u>	Id_ganador
1	1998	2
2	1999	3
3	1999	2
1	1999	1

¿Listo para poner en
práctica lo aprendido?



Fuente: Magnific

Espacio práctico autónomo

Actividad grupal



1. Descargue y abra el archivo “dataset_compañia_01.xlsx”.
2. A partir de la información presentada:
 - Identifique las dependencias funcionales existentes entre los datos.
 - Elabore una lista de las dependencias funcionales encontradas en una nueva hoja del archivo.
 - Comparta su solución durante la clase.

	A	B	C	D	E	
1	nss_Emp	nombre_Emp	apellidoPat_Emp	numero_Pro	horasSem_Tra	nombre_Pro
2	12564783	Martín	Leyva	257	20	Implementación de CRM
3	13675905	José	Zegarra	259	15	Desarrollo de políticas d
4	14685006	Georgina	Lamas	267	20	Análisis de costos y ahor
5	14786017	Flor	Lozano	264	2.5	Mejora en la planificació
6	15796118	Zaraí	Zomocurcio	263	17	Optimización de flujos d
7	15897129	Pedro	Zuloaga	260	14.8	Desarrollo de estrategias
8	16807220	Susan	León	262	13.5	Desarrollo de un prograr
9	16908231	Enrique	López	261	8.25	Mejora de la experiencia
10	17009342	Jorge	Zavala	265	10.45	Gestión de la reputación
11	18064894	Juan	Zapata	266	4.75	Optimización de los tiem
12	21133012	Carla	Briones	258	10.5	Desarrollo de un entornc
13	21178901	Martha	Muro	259	13	Desarrollo de políticas d
14	23344901	Karolina	Panta	263	25.5	Optimización de flujos d
15	23456789	Javier	Melendez	266	14.8	Optimización de los tiem
16	24567890	Juan	Mendoza	264	10.5	Mejora en la planificació
17	25678901	Maria	Morales	261	20.8	Mejora de la experiencia
18	26789012	Elvira	Mesones	263	8.5	Optimización de flujos d
19	27755441	Joaquin	Puertas	267	14.8	Análisis de costos y ahor
20	27890123	Antonio	Morante	262	17.5	Desarrollo de un prograr

Repaso y conclusiones

- ¿En qué consiste la dependencia de datos?
- ¿Qué tipos de dependencia existen?
- Menciona y describe un tipo de dependencia entre datos.
- Formula dos conclusiones con base en lo aprendido en la sesión de hoy.



Fuente: dreamswork.com

Bibliografía

- Coronel, M. (2011). *Base de datos: diseño, implementación y administración*. Cengage Learning
- Elmasri, R. y Navathe, S. (2007). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. Addison Wesley



Universidad
Tecnológica
del Perú